



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 01:

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares

Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael

Cornejo de la mora Iñaki

Hipólito Felipe Christopher Guillermo

Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías

Rocío Aylin Huerta González

Respuestas a Preguntas

1. Los principales SMBD (Sistemas Manejadores de Bases de Datos) en el mercado actual son:

- **Comerciales:** Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM Db2, SAP HANA
- **Open Source:** MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Firebird
- **NoSQL:** MongoDB, Redis, Cassandra, Couchbase, DynamoDB, Neo4j
- **En la nube:** Amazon Aurora, Google Cloud Spanner, Azure Cosmos DB

2. Las principales diferencias entre PostgreSQL y otros SMBD:

- **vs MySQL/MariaDB:** PostgreSQL soporta tipos de datos avanzados (JSONB, arrays, geoespaciales), herencia de tablas, MVCC más robusto, y cumplimiento estricto de ACID.
- **vs Oracle:** PostgreSQL es open source sin costos de licencia, arquitectura más simple, pero Oracle tiene mejor particionamiento nativo y herramientas enterprise.
- **vs SQL Server:** PostgreSQL es multiplataforma nativo, mejor soporte para extensiones, mientras SQL Server integra mejor con ecosistema Microsoft.
- **vs NoSQL:** PostgreSQL garantiza consistencia fuerte (ACID), transacciones complejas, y SQL estándar; NoSQL prioriza escalabilidad horizontal y flexibilidad de esquema.

3. Una empresa debería escoger una base de datos open source por:

- **Costo total de propiedad (TCO) menor:** Sin licencias por núcleo/usuario, libertad de escalar horizontalmente sin costos adicionales.
- **Independencia del proveedor (vendor lock-in):** Código abierto permite migración, auditoría y personalización sin depender de un vendor.
- **Comunidad y ecosistema:** Miles de contribuyentes, extensiones, conectores, y documentación abundante.
- **Seguridad y transparencia:** Código auditable, parches de seguridad rápidos, sin backdoors ocultos.
- **Flexibilidad tecnológica:** Corre en cualquier OS, nube, contenedor, o bare metal sin restricciones contractuales.

4. Ventajas para un DBA trabajando con SMBD open source:

- **Control total del motor:** Acceso al código fuente para debugging profundo, optimización de consultas a nivel interno, y parches personalizados.
- **Herramientas de monitoreo gratuitas:** pg_stat_statements, pg_badger, pg_center, Prometheus/Grafana exporters sin licencias extra.
- **Extensibilidad:** Crear funciones, tipos, operadores, y extensiones (PostGIS, TimescaleDB, Citus) sin esperar al vendor.
- **Comunidad de soporte:** Mailing lists, Stack Overflow, conferencias (PGConf, PostgresOpen) con expertos accesibles.
- **Portabilidad de habilidades:** Conocimiento transferible entre PostgreSQL, MySQL, MariaDB, y forks.

- **Automatización DevOps:** Ansible, Terraform, Operators de Kubernetes nativos para PostgreSQL (CloudNativePG, Zalando).

5. Las bases de datos NoSQL (*Not Only SQL*) son sistemas de almacenamiento no relacionales diseñados para escalabilidad horizontal, flexibilidad de esquema y alto rendimiento en casos de uso específicos.

3 Ventajas frente a bases relacionales:

- a) **Escalabilidad horizontal nativa:** Sharding y replicación automáticos (MongoDB, Cassandra) sin rediseño de esquema.
- b) **Flexibilidad de esquema (schema-less):** Documentos JSON variables, ideal para datos semi-estructurados y desarrollo ágil.
- c) **Rendimiento en escrituras masivas:** Modelos como LSM-trees (Cassandra, RocksDB) optimizados para alta ingestión de datos.

3 Desventajas frente a bases relacionales:

- a) **Consistencia eventual:** Modelo BASE vs ACID; transacciones distribuidas complejas o inexistentes.
- b) **Falta de estándar de consulta:** Cada NoSQL tiene su API/QL (MQL, CQL, Cypher, Redis commands), curva de aprendizaje por tecnología.
- c) **Integridad referencial limitada:** Sin foreign keys, cascadas, ni constraints declarativas; la lógica recae en la aplicación.

Ensayos

Ensayo - Contreras Morales Román Ismael

El impacto de las bases de datos open source en la industria moderna

La adopción de bases de datos open source ha transformado fundamentalmente cómo las organizaciones gestionan sus datos. PostgreSQL, en particular, ha demostrado que un motor desarrollado por la comunidad puede competir y superar a soluciones propietarias de décadas de madurez.

Este ensayo analiza tres dimensiones: la democratización del acceso a tecnología enterprise, la innovación impulsada por la comunidad, y los desafíos de gobernanza en entornos corporativos.

Ensayo - Cornejo de la mora Iñaki

Arquitecturas híbridas: SQL y NoSQL en convivencia

Las aplicaciones modernas rara vez se ajustan a un solo modelo de datos. Este ensayo explora patrones de arquitectura polígota donde PostgreSQL (relacional) convive con MongoDB (documentos) y Redis (clave-valor), analizando estrategias de sincronización, consistencia y particionamiento de responsabilidades.

Ensayo - Hipólito Felipe Christopher Guillermo**Seguridad y cumplimiento en bases de datos open source**

RGPD, CCPA, SOX: los marcos regulatorios exigen auditoría, encriptación, y control de acceso granular. Este ensayo revisa las capacidades nativas de PostgreSQL (RLS, pgAudit, encriptación transparente) y compara con soluciones comerciales, evaluando viabilidad para entornos regulados.

Ensayo - Ledesma Cuevas Eduardo**Optimización de consultas en PostgreSQL: de EXPLAIN a índices parciales**

El planificador de PostgreSQL es sofisticado pero requiere comprensión profunda para exprimir rendimiento.

Bibliografía